

2020&2021 理论力学期末集

Berlin

October 2026

Part of 2020

一、是非题：（正确的打“√”，错误的打“×”）（3' × 5 = 15'）

1. 只考虑相对运动，有心力场的两体问题等价于质量为折合质量（约化质量）的单体问题。 []
2. 某系统在平衡位置附近作一维简谐振动，其频率将随运动初始条件的变化而变化。 []
3. 不受外力、自由转动的刚体其角速度守恒。 []
4. 一光滑小球 A 以一定的速度与另一质量相同的静止小球 B 发生斜碰，两球均为完全弹性体，则两球碰撞后速度相互垂直。 []
5. 一个力学系统的拉格朗日函数 $L(q, \dot{q}, t)$ 是唯一的。 []

二、概念题：（6' + 6' + 6' + 7' + 5' = 30'）

1. 质点的位置为 $\mathbf{r}$ ，动量为 $\mathbf{p}$ ，动量矩（角动量）为 $\mathbf{J} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ ，求下列泊松括号 $[z, J_x]$ 、 $[p_y, J_x]$ 和 $[J_x, J_y]$ 。（6'）
2. 质点作二维运动，其拉格朗日函数为 $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V(x)$ ，问该质点的运动有哪些物理量守恒，为什么？（6'）
3. 一个人在赤道竖直起跳，忽略空气阻力，此人的落地点相对起跳点会偏东、偏西，还是和起跳点重合？论述其原因。已知地球自转方向为由西向东。（6'）

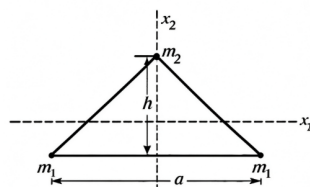
4. 取平面极坐标 (r, θ) 为广义坐标来描述在万有引力场 $F(r) = -k^2m/r^2$ 中自由运动的质点 m , 其动能函数 $T =$ _____; 势能函数 $V =$ _____ (取无穷远处为势能零点); 拉格朗日函数 $L =$ _____; 循环坐标是 _____ (如果不存在循环坐标, 则填“无”); 广义动量 $p_r =$ _____; 广义动量 $p_\theta =$ _____; 以正则变量为自变量的哈密顿函数 $H =$ _____。(7')
5. 根据开普勒第二定律, 某质点在有心力场中运动时, t_1 和 t_2 时刻质点距力场中心的距离分别为 r_1 和 r_2 。如果 $r_1 = kr_2$, 则质点在 t_1 和 t_2 时刻的横向速度 $v_\theta(t_1)$ 和 $v_\theta(t_2)$ 满足关系_____。根据开普勒第三定律, 太阳系中行星 1 和行星 2 的轨道半长轴满足 $a_1 = ka_2$ 。它们的轨道周期 T_1 和 T_2 满足关系 (忽略行星质量相对太阳质量的影响) _____。(5')

三、计算题 (15' + 15' + 15' = 45')

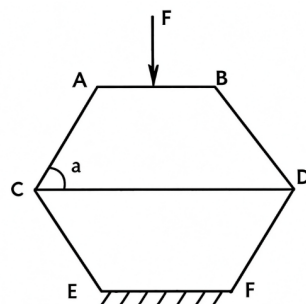
1. 图为形状为等腰三角形的三原子分子, m_1 和 m_2 为原子质量, h 为三角形的高, a 为底边长度, x_1 和 x_2 轴的坐标原点 O 为质心, 取 x_3 轴垂直于纸面向外。(15')

(1) 求该分子的主转动惯量。

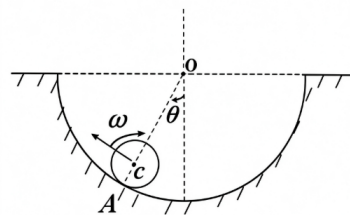
(2) 如果该分子绕轴 $\mathbf{l} = (1, 1, 1)$ 以角速度 Ω 转动, 求分子的动能和角动量 (动量矩)。



2. 等边六角形连杆铅直放置, 各杆间用光滑铰链连接, 底边固定不动, C、D 点用绳连接, AB 中点受力 $\mathbf{F}$ 作用。已知平衡时 $\angle ACD = \alpha$, 试用虚功原理求平衡时 $\mathbf{F}$ 与绳内张力 $\mathbf{T}$ 之间的关系。计算时忽略各杆的重量。(15')



3. 实心均质小圆球（质量是 m ，半径 r ）在一固定大圆柱面（半径 R ）的内表面上作纯滚动（ c 与 O 连线始终在竖直平面内）。请运用拉格朗日方程或者哈密顿正则方程，写出小圆球的运动微分方程，并求出它在平衡位置附近的小振动圆频率。（15'）（提示：实心均质球体相对直径的转动惯量为 $2mr^2/5$ ）



四、证明题 (10')

1. 哈密顿原理（最小作用量原理）的内容为：已知系统在时刻 t_1 和 t_2 的坐标分别为 q_1 和 q_2 ，则系统的实际运动将使 $S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$ 取极值， $L(q, \dot{q}, t)$ 为系统的拉格朗日函数。试从该原理推导拉格朗日方程。

Part of 2021

修改：概念题 2

(书 3.17) 长为 l 的杆 AB 在一固定平面内运动。其 A 端在半径 r $\left(r \leq \frac{l}{2}\right)$ 的圆周里滑动，而杆本身则于任何时刻均通过此圆周的 M 点。试求杆上任一点的轨迹及转动瞬心的轨迹。

修改：概念题 3：求轨道的磨损与河岸的冲刷（p192）——考察科氏力